AI 디지털리터러시

강의계획서

문서버전: v1.2.0.0

목차

1 교과목기본정보 3

2 교과목개요 3

3 2022 개정교육과정연계 3
- 3.1 관련성취기준 . . . 3
- 3.2 예비교사필수내용지식 (CK) . . . 3

4 CK 강화목표 4

5 시간및영역배분 4

6 평가방법 4
- 6.1 평가체계총괄 . . . 4
- 6.2 주차별평가상세 . . . 4
- 6.3 이론퀴즈평가 (20 점) . . . 5
- 6.4 엔트리 AI 작품실습평가 (20 점) . . . 5
- 6.5 수업지도안평가 (10 점) . . . 5
  - 6.5.1 수업지도안양식 . . . 6

7 주차별수업개요 7

8 주차별상세강의계획 9
- 8.1 1 주차: AI/ML 기초 (2 시간) . . . 9
  - 8.1.1 1 주차 1 차시: AI 의이해 (50 분) . . . 9
  - 8.1.2 1 주차 2 차시: 기계학습의원리 (50 분) . . . 9
- 8.2 2 주차: 데이터·딥러닝 + 생성형 AI (2 시간) . . . 9
  - 8.2.1 2 주차 1 차시: 데이터와딥러닝 (50 분) . . . 9
  - 8.2.2 2 주차 2 차시: 생성형 AI 심화 (50 분) . . . 10
- 8.3 3 주차: 엔트리 AI 블록활용 (2 시간) . . . 10
  - 8.3.1 3 주차 1 차시: 엔트리인공지능블록 — 번역·사물인식 (50 분) . . . 10
  - 8.3.2 3 주차 2 차시: 엔트리인공지능블록 — 사람인식 + 작품제작 (50 분) . . . 11
- 8.4 4 주차: 엔트리 AI 모델학습 + 생성형 AI (2 시간) . . . 12
  - 8.4.1 4 주차 1 차시: 엔트리인공지능모델학습하기 (50 분) . . . 12
  - 8.4.2 4 주차 2 차시: 생성형 AI 활용엔트리작품제작 (50 분) . . . 12
- 8.5 5 주차: 생성형 AI 자동화 + 교육현장적용 (2 시간) . . . 13
  - 8.5.1 5 주차 1 차시: 생성형 AI 자동화활용 (50 분) . . . 13
  - 8.5.2 5 주차 2 차시: 교육현장적용 + 수업지도안제출 (50 분) . . . 13

9 CK 숙달항목 14
- 9.1 10 시간모델완료후숙달항목 . . . 14
- 9.2 주차별 CK 누적달성 . . . 14

10 과제제출안내 **15**
10.1 이론퀴즈 (1~2 주차) 15
10.2 엔트리 AI 작품 (3~4 주차) 15
10.3 수업지도안 (5 주차) 15

참고자료 **15**

생성/수정이력 **15**

교과목기본정보

교과목명	AI 디지털리터러시	**학점/시간**	2 학점 / 주 2 시간
수업기간	5 주 (총 10 시간)	**수업대상**	청주교육대학교 4 학년
수업방식	이론강의및실습병행	**수강인원**	약 20 명
설계기반	예비교사 CK 강화 10 시간모델 (균형형)	**교육과정**	2022 개정교육과정

교과목개요

본교과목은초등예비교사가인공지능의기본개념과원리를이해하고, 2022 개정교육과정의 AI 관련성취기준을효과적으로지도할수있는내용지식 (Content Knowledge, CK) 을강화하는것을목표로한다. 이론적이해 (AI/ML 원리) 와실천적역량 (도구활용) 을균형있게배치하여, 생성형인공지능을통한교육적활용역량과엔트리인공지능프로그래밍을통한 AI 제작체험역량을함양한다.

2022 개정교육과정연계

관련성취기준

성취기준	내용	관련주차
[6 실 05-01]	컴퓨터를활용한생활속문제해결사례를탐색하고알고리즘을다양한방법으로표현한다.	1 주차
[6 실 05-02]	컴퓨터에게명령하는방법을체험하고, 주어진문제를해결하는프로그램을작성한다.	3, 4 주차
[6 실 05-03]	실생활의문제를해결하는프로그램을협력하여작성하고, 산출물을타인과공유한다.	3, 4 주차
[6 실 05-04]	디지털데이터와아날로그데이터의특징을이해하고, 인공지능에활용할수있는데이터의유형이나형태를탐색한다.	1, 2, 4 주차
[6 실 05-05]	인공지능이만들어지는과정을체험하고, 인공지능이사회에미치는영향을탐색한다.	1, 2, 3, 4 주차

예비교사필수내용지식 (CK)

CK 영역	세부내용
AI 개념	인공지능정의, 유형 (약한/강한 AI), 기능별분류 (인식/예측/분류/생성)
기계학습원리	지도학습/비지도학습/강화학습, 딥러닝과신경망구조
데이터이해	디지털/아날로그데이터, 데이터유형 (이미지/텍스트/소리), 편향문제
생성형 AI	LLM 원리, 증강/자동화관점의활용
AI 윤리	AI 의사회적영향, 편향과공정성, 책임있는 AI 사용
학생오개념	AI= 로봇, AI 는만능, AI 는스스로생각한다등의오개념교정

CK 강화목표

- AI/ML 의기본개념과원리를이해하고설명할수있다.
- 기계학습의학습유형 (지도/비지도/강화) 을구분하고설명할수있다.
- 다양한데이터유형 (이미지/텍스트/소리) 과 AI 학습의관계를이해한다.
- 딥러닝과신경망의기초개념을이해하고설명할수있다.
- 생성형 AI 의증강/자동화관점을이해하고교육에적용할수있다.
- 엔트리 AI 블록과모델학습기능을활용하여 AI 작품을제작하고지도할수있다.
- AI 를활용한초등학교수업을설계하고두도구를연계할수있다.

시간및영역배분

영역	시간	비율	주요도구
이론 (AI/ML, 생성형 AI)	4 시간	40%	AI 시뮬레이터
엔트리 AI 프로그래밍	3 시간	30%	엔트리
생성형 AI 활용	2 시간	20%	ChatGPT, Claude, Gemini
교육현장적용	1 시간	10%	통합

평가방법

평가체계총괄

평가영역	배점	평가주차	세부내용
이론퀴즈	**20 점**	1~2 주차	1 주차 10 점 + 2 주차 10 점
엔트리 AI 작품실습	**20 점**	3~4 주차	3 주차 10 점 + 4 주차 10 점
수업지도안	**10 점**	5 주차	5 주차 10 점
합계	**50 점**		

주차별평가상세

주차	배점	평가시기	평가방법	평가내용
1 주차	10 점	2 주차시작시 10 분	이론퀴즈	1 주차 AI/ML 기초내용
2 주차	10 점	3 주차시작시 10 분	이론퀴즈	2 주차데이터·딥러닝·생성형 AI 내용
3 주차	10 점	3 주차종료전 20 분	엔트리작품제작·제출	엔트리 AI 블록을활용한작품
4 주차	10 점	4 주차종료전 30 분	엔트리작품제작·제출	생성형 AI 도움을받아제작한엔트리 AI 작품
5 주차	10 점	5 주차종료전 30 분	수업지도안제작·제출	생성형 AI 도움을받아제작한수업지도안

이론퀴즈평가 (20 점)

항목	1 주차퀴즈 (10 점)	2 주차퀴즈 (10 점)
실시시기	2 주차 1 차시시작	3 주차 1 차시시작
제한시간	10 분	10 분
출제범위	1 주차전체내용	2 주차전체내용
문항구성	5 지선다형 10 문항 + 단답형 5 문항	5 지선다형 10 문항 + 단답형 5 문항
배점방식	5 지선다형각 0.5 점 + 단답형각 1 점	5 지선다형각 0.5 점 + 단답형각 1 점

> **배점구조**: 5 지선다형 10 문항 × 0.5 점 = 5 점, 단답형 5 문항 × 1 점 = 5 점, 합계 10 점

엔트리 AI 작품실습평가 (20 점)

항목	3 주차작품 (10 점)	4 주차작품 (10 점)
제작시간	수업종료전 20 분	수업종료전 30 분
과제내용	엔트리 AI 블록을활용한작품	생성형 AI 도움을받아제작한엔트리 AI 작품
평가기준	AI 블록활용, 블록코딩구현	AI 모델활용 + 생성형 AI 활용과정
제출물	엔트리작품 URL	엔트리작품 URL + 프롬프트전문

수업지도안평가 (10 점)

항목	내용
제작시간	5 주차종료전 30 분
과제내용	생성형 AI 도움을받아 AI 활용수업지도안작성
분량	A4 1~2 쪽
포함요소	학년/주제/성취기준/학습목표/도구활용계획/학생활동/평가계획
제출물	수업지도안 (양식활용) + 프롬프트전문

> 평가세부기준은「AI 디지털리터러시 _ 실습과제평가루브릭 _v2.0.0.0」을참고한다.

수업지도안양식

AI 활용 수업 지도안

학번: ..... 이름: ..... 작성일: .....

대상 학년	예: 초등학교 5학년
교과 / 단원	예: 실과 / 5. 소프트웨어와 생활
주제	
성취기준	[6실05-]
학습 목표	

도구 활용 계획

활용 도구	활용 방법
엔트리 AI	예: AI 블록(음성인식, 번역) 또는 모델 학습(이미지 분류) 활용
생성형 AI	예: 학습자료 생성, 활동지 제작, 수업 아이디어 구상 등

수업 흐름

단계	시간	교수・학습 활동
도입	분	
전개	분	
정리	분	

학생 활동

평가 계획

평가 항목	평가 방법	평가 기준

사용한 생성형 **AI** 도구: .....

프롬프트 전문: (별도 첨부)

주차별수업개요

주차	주제	주요내용	도구	평가
1	AI/ML 기초	AI 정의·유형, 기계학습원리 (지도/비지도/강화)	AI 시뮬레이터	—
2	데이터·딥러닝 + 생성형 AI	데이터편향, 신경망구조, LLM 원리, 증강/자동화	AI 시뮬레이터, 생성형 AI	1 차시시작: 1 주차퀴즈 (10 분)
3	엔트리 AI 블록활용	AI 블록 (음성인식/번역/읽어주기/사물인식/사람인식) 활용작품	엔트리	1 차시: 2 주차퀴즈 (10 분), 2 차시종료전: 작품 (20 분)
4	엔트리 AI 모델학습 + 생성형 AI	이미지분류, 테이블 (선형회귀/KNN/K 평균), 생성형 AI 활용	엔트리, 생성형 AI	2 차시종료전: 작품 (30 분)
5	생성형 AI 자동화 + 교육현장적용	콘텐츠자동생성, 수업설계	생성형 AI, 통합	2 차시종료전: 지도안 (30 분)

AI디지털리터러시 5주 학습 흐름도
예비교사 CK 강화 10시간 모델 · 총 50점 평가
1주차 · AI/ML 기초
1차시 AI의 이해
· AI 정의·유형 (약한/강한 AI), 기능별 분류 (인식/예측/분류/생성), AI 봄과 겨울
2차시 기계학습 원리
· 지도학습/비지도학습/강화학습, 학습 과정: 데이터 수집 → 학습 → 평가 → 예측
AI 시뮬레이터
2주차 · 데이터·딥러닝 + 생성형 AI
1차시 데이터와 딥러닝
· 데이터의 역할과 편향 문제, 딥러닝과 신경망 구조 (입력층 → 은닉층 → 출력층)
2차시 생성형 AI 심화
· LLM 원리 (다음 단어 예측), 증강/자동화 패러다임, 프롬프트 엔지니어링 4원칙
1주차 퀴즈 10점
AI 시뮬레이터
생성형 AI
3주차 · 엔트리 AI 블록 활용
1차시 번역·사물 인식 블록
· AI 번역기 (음성인식 + 번역 + 읽어주기), 다이어트 도우미 (사물인식)
2차시 사람 인식 블록 + 작품 제작
· AI 가면 (얼굴 인식), 허공에 그림 그리기 (손 인식) → AI 블록 1종+ 활용 작품 제출
CK 핵심: AI 블록 = 사전 학습된 모델 (데이터 수집·학습 불필요, 바로 활용 가능)
2주차 퀴즈 10점
작품 제출 10점
엔트리
4주차 · 모델 학습
+ 생성형 AI
1차시 AI 모델 학습하기
· 이미지 분류 (고양이/강아지 데이터 수집 → 학습 → 테스트)
· 엔트리 테이블: 선형회귀, KNN (K-최근접이웃), K-평균 군집화 체험
2차시 생성형 AI 활용 작품 제작
· 생성형 AI로 아이디어 구상 → 코드 설계 → 디버깅 → 작품 완성 및 제출
작품 제출 10점
엔트리
생성형 AI
5주차 · 생성형 AI 자동화 + 수업 설계
1차시 자동화 활용
· 학습자료·이미지 자동 생성, 문서 자동화 (가정통신문, 루브릭), 자동 생성물 검증
2차시 교육 현장 적용
· 수업 지도안 작성 (양식 활용), 엔트리 AI + 생성형 AI 연계 수업 설계
지도안 제출 10점
생성형 AI
통합
영역 배분
이론 40% (4h)
엔트리 AI 30% (3h)
생성형 AI 20% (2h)
현장 적용 10% (1h)
평가 구성 (50점)
퀴즈 20점 (1~2주차)
작품 20점 (3~4주차)
지도안 10점 (5주차)

주차별상세강의계획

1 주차: AI/ML 기초 (2 시간)

1 주차 1 차시: AI 의이해 (50 분)

CK 강화목표	인공지능의정의와유형을설명할수있다.
관련성취기준	[6 실 05-04], [6 실 05-05]

시간	단계	활동내용
5 분	도입	AI 시대와우리학생들의미래, 교사의역할변화
15 분	전개 1	인공지능의정의: 인간의지능을모방하는컴퓨터시스템
15 분	전개 2	AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI, 기능별분류 (인식/예측/분류/생성)
10 분	전개 3	AI 의봄과겨울: 1950 년대 ~ 현재까지의발전역사
5 분	정리	핵심개념요약, 2022 개정교육과정과 AI 교육의연결

주요 CK 내용:

1. 인공지능의정의: 인간의지능을모방하는컴퓨터시스템
2. AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI
3. 기능별분류: 인식/예측/분류/생성 AI
4. AI 발전역사: 봄과겨울의반복, 현재제 3 의봄

1 주차 2 차시: 기계학습의원리 (50 분)

CK 강화목표	기계학습의원리 (지도/비지도/강화학습) 를이해한다.
관련성취기준	[6 실 05-05]

시간	단계	활동내용
5 분	도입	AI, ML, DL 의포함관계
15 분	전개 1	기계학습의정의: 데이터로부터패턴을학습하는 AI 기술
15 분	전개 2	학습유형: 지도학습 (분류/예측), 비지도학습 (군집화), 강화학습 (보상)
10 분	전개 3	머신러닝학습과정: 데이터수집 → 학습 → 평가 → 예측
5 분	정리	지도학습 = 엔트리 AI 모델의원리연결, 다음주퀴즈안내

주요 CK 내용:

5. AI ⊃ ML ⊃ DL 포함관계
6. 기계학습: 데이터로부터패턴을학습하는 AI 기술
7. 지도학습: 정답이있는데이터로학습 (분류, 예측) → 엔트리 AI 모델
8. 비지도학습: 정답없이패턴발견 (군집화)
9. 강화학습: 보상을통한학습 (게임 AI)

1 주차참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	2022 개정교육과정 (교육부고시제 2022-33 호)	교육부문서	[6 실 05-04], [6 실 05-05] 성취기준확인
2	AI 기초 (한국정보교육학회편)	도서	AI 정의, 유형, 발전사참고
3	교수제공 AI/ML 시뮬레이터	교수제공	기계학습원리시연 (분류/예측/군집화)

2 주차: 데이터·딥러닝 + 생성형 AI (2 시간)

2 주차 1 차시: 데이터와딥러닝 (50 분)

CK 강화목표	데이터의역할과편향문제를이해하고, 딥러닝과신경망의기초개념을이해한다.
관련성취기준	[6 실 05-04], [6 실 05-05]

시간	단계	활동내용
10 분	**퀴즈**	**1 주차이론퀴즈 (10 점, 10 분제한)**
10 분	전개 1	데이터의역할: AI 학습의연료, 양과질의중요성
10 분	전개 2	데이터편향: 학습데이터의편향이결과에미치는영향 (사례)
15 분	전개 3	딥러닝과신경망: 입력층 → 은닉층 → 출력층구조
5 분	정리	딥러닝성공사례 (ImageNet, AlphaGo, GPT)

주요 CK 내용:

10. 데이터의역할: AI 학습의연료, 양과질의중요성
11. 데이터편향: 학습데이터의편향이결과에미치는영향
12. 딥러닝: 여러층의신경망을활용한학습
13. 신경망구조: 입력층 → 은닉층 → 출력층

2 주차 2 차시: 생성형 AI 심화 (50 분)

CK 강화목표	LLM 의기본원리를이해하고, 증강/자동화관점에서생성형 AI 를활용할수있다.
관련성취기준	[6 실 05-05]

시간	단계	활동내용
5 분	도입	전통 AI vs 생성형 AI 비교
15 분	전개 1	LLM 의원리: 대규모텍스트학습, 다음단어예측
15 분	전개 2	증강 (Augmentation) vs 자동화 (Automation) 패러다임
10 분	전개 3	프롬프트엔지니어링 4 원칙: 명확성, 맥락, 형식, 단계
5 분	정리	생성형 AI 체험안내, 다음주퀴즈안내

주요 CK 내용:

14. LLM (Large Language Model): 대규모텍스트로학습한언어모델
15. 증강 (Augmentation): AI 가인간능력을확장/보조 (인간주도)
16. 자동화 (Automation): AI 가작업을대신수행 (AI 주체, 인간검증)
17. 프롬프트엔지니어링: 효과적인 AI 활용을위한질문/명령기법

2 주차참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	교수제공딥러닝/신경망시뮬레이터	교수제공	신경망구조시각적시연
2	ChatGPT (chat.openai.com)	웹사이트	생성형 AI 체험도구
3	Claude (claude.ai)	웹사이트	생성형 AI 체험도구
4	Gemini (gemini.google.com)	웹사이트	생성형 AI 체험도구

3 주차: 엔트리 AI 블록활용 (2 시간)

3 주차 1 차시: 엔트리인공지능블록 — 번역·사물인식 (50 분)

CK 강화목표	엔트리가제공하는인공지능블록의종류와기능을이해하고, 블록코딩으로 AI 작품을구현할수있다.
관련성취기준	[6 실 05-02], [6 실 05-05]

시간	단계	활동내용
10 분	**퀴즈**	**2 주차이론퀴즈 (10 점, 10 분제한)**
5 분	도입	엔트리인공지능블록소개: AI 기능을바로사용할수있는블록
15 분	시연 1	**인공지능번역기**: 음성인식 → 번역 → 읽어주기블록조합
15 분	시연 2	**다이어트도우미**: 사물인식블록으로음식인식 → 칼로리안내
5 분	정리	인공지능블록종류정리 (음성인식, 번역, 읽어주기, 사물인식)

주요 CK 내용:

18. 엔트리인공지능블록: 별도모델학습없이바로사용할수있는 AI 기능
19. 음성인식블록: 마이크입력을텍스트로변환
20. 번역블록: 텍스트를다른언어로번역
21. 읽어주기블록: 텍스트를음성으로출력
22. 사물인식블록: 카메라로사물 (음식, 동물등) 을인식하고분류

시연작품예시:

작품명	사용블록	동작흐름
인공지능번역기	음성인식 + 번역 + 읽어주기	말하기 → 텍스트변환 → 번역 → 번역결과읽어주기
다이어트도우미	사물인식	카메라로음식인식 → 음식이름출력 → 칼로리정보안내

3 주차 2 차시: 엔트리인공지능블록 — 사람인식 + 작품제작 (50 분)

CK 강화목표	사람인식블록의원리를이해하고, 인공지능블록을활용한창의적작품을제작할수있다.
관련성취기준	[6 실 05-02], [6 실 05-03]

시간	단계	활동내용
5 분	도입	사람인식블록소개: 얼굴/신체부위좌표인식
10 분	시연 1	**인공지능가면**: 얼굴인식 → 얼굴위치에가면이미지표시
10 분	시연 2	**허공에그림그리기**: 손좌표인식 → 손움직임궤적으로그림
5 분	안내	작품제작요구사항및제출방법안내
20 분	**평가**	**엔트리 AI 블록활용작품제작및제출 (10 점)**

> **3 주차작품과제**: 1 차시 ~2 차시에서체험한인공지능블록 (음성인식, 번역, 읽어주기, 사물인식, 사람인식) 중 1 종이상을활용하여자유주제엔트리 AI 작품을제작한다. 블록코딩으로 AI 블록의결과에따른동작을구현해야한다.

주요 CK 내용:

23. 사람인식블록: 카메라로얼굴·신체부위의좌표를실시간인식
24. 좌표활용: 인식된좌표를블록코딩에연동하여인터랙티브작품구현
25. AI 블록조합: 여러인공지능블록을조합하여복합기능구현

시연작품예시:

작품명	사용블록	동작흐름
인공지능가면	사람인식 (얼굴)	얼굴좌표인식 → 좌표위치에가면이미지표시 → 얼굴따라이동
허공에그림그리기	사람인식 (손)	손좌표인식 → 손움직임궤적기록 → 화면에그림표시

3 주차참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	엔트리인공지능블록가이드 (playentry.org/learn)	웹사이트	AI 블록종류및사용법
2	엔트리작품갤러리 (playentry.org/community)	웹사이트	AI 블록활용작품예시참고
3	엔트리인공지능블록활용 (playentry.org)	웹사이트	음성인식, 번역, 사물인식, 사람인식블록

4 주차: 엔트리 AI 모델학습 + 생성형 AI (2 시간)

4 주차 1 차시: 엔트리인공지능모델학습하기 (50 분)

CK 강화목표	엔트리의 AI 모델학습기능을이해하고, 이미지분류와테이블기반학습 (선형회귀, KNN, K 평균) 을체험한다.
관련성취기준	[6 실 05-04], [6 실 05-05]

시간	단계	활동내용
5 분	도입	3 주차 (AI 블록) 와 4 주차 (모델학습) 의차이: 기성품 vs 직접학습
15 분	실습 1	**이미지분류**: 고양이/강아지이미지수집 → 모델학습 → 테스트
10 분	실습 2	**엔트리테이블기능**: 데이터테이블불러오기, 데이터탐색
15 분	실습 3	**테이블기반학습**: 선형회귀, KNN(K-최근접이웃), K 평균 (K-Means) 알고리즘작품체험
5 분	정리	모델학습과정정리, AI 블록 vs 모델학습비교

주요 CK 내용:

26. 이미지분류모델학습: 클래스생성 → 데이터수집 → 학습 → 테스트 → 블록코딩연동
27. 엔트리테이블: 데이터를행과열로정리하여 AI 학습에활용
28. 선형회귀: 데이터의경향성을직선으로예측 (수치예측)
29. KNN (K-최근접이웃): 가장가까운 K 개데이터를기준으로분류
30. K 평균 (K-Means): 데이터를 K 개그룹으로자동군집화 (비지도학습)

AI 블록 vs 모델학습비교:

구분	AI 블록 (3 주차)	모델학습 (4 주차)
특징	미리만들어진 AI 기능사용	직접데이터를넣어모델학습
데이터	필요없음	직접수집·입력필요
커스터마이징	제한적	자유로움 (원하는분류기준설정)
예시	번역, 사물인식, 사람인식	이미지분류, 선형회귀, KNN, K 평균

4 주차 2 차시: 생성형 AI 활용엔트리작품제작 (50 분)

CK 강화목표	생성형 AI 를활용하여엔트리인공지능작품을설계하고구현할수있다.
관련성취기준	[6 실 05-02], [6 실 05-03]

시간	단계	활동내용
10 분	전개 1	생성형 AI 로엔트리작품만들기: 아이디어구상, 코드설계, 디버깅활용법
5 분	전개 2	프롬프트작성요령: 엔트리 AI 블록/모델학습기능명시, 구체적동작설명
5 분	안내	작품제작요구사항및제출방법안내
30 분	**평가**	**생성형 AI 도움을받은엔트리 AI 작품제작및제출 (10 점)**

> **4 주차작품과제**: 생성형 AI 의도움 (아이디어구상, 코드설계, 디버깅등) 을받아엔트리 AI 작품을제작한다. 3 주차에서배운 AI 블록또는 4 주차에서배운모델학습기능을활용해야한다. 작품 URL 과함께생성

> 형 AI 활용프롬프트전문을제출한다.

도구활용세부:

31. 생성형 AI 활용단계: 아이디어구상 → 코드설계요청 → 결과검토·수정 → 디버깅
32. 프롬프트작성시포함사항: 사용할 AI 기능 (블록/모델), 원하는동작, 대상학년
33. 비판적검토: 생성형 AI 가제안한코드의적절성·정확성확인

4 주차참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	엔트리 AI 모델학습 (playentry.org)	웹사이트	이미지분류, 테이블기반학습
2	엔트리테이블가이드 (playentry.org/learn)	웹사이트	테이블기능, 선형회귀/KNN/K 평균
3	ChatGPT / Claude / Gemini	웹사이트	엔트리작품설계·코딩지원
4	엔트리인공지능블록가이드 (playentry.org/learn)	웹사이트	AI 블록활용법참고

5 주차: 생성형 AI 자동화 + 교육현장적용 (2 시간)

5 주차 1 차시: 생성형 AI 자동화활용 (50 분)

CK 강화목표	생성형 AI 를활용한콘텐츠자동생성과자동화워크플로우를설계할수있다.
관련성취기준	—

시간	단계	활동내용
5 분	도입	증강 vs 자동화차이복습
15 분	실습 1	학습자료자동생성: 학습지, 퀴즈, 설명문
15 분	실습 2	이미지자동생성 + 문서자동화 (가정통신문, 평가루브릭)
10 분	실습 3	검증과정: 자동생성물의정확성·적절성확인
5 분	정리	자동화워크플로우설계원칙, 수업지도안작성안내

도구활용세부:

34. 학습자료자동생성: 학습지, 퀴즈, 설명문
35. 이미지자동생성: 수업자료용삽화, 다이어그램
36. 문서자동화: 가정통신문, 평가루브릭
37. 검증과정: 자동생성물의정확성, 적절성확인

5 주차 2 차시: 교육현장적용 + 수업지도안제출 (50 분)

CK 강화목표	AI 를활용한초등학교수업을설계하고, 두도구 (엔트리 AI + 생성형 AI) 를연계할수있다.
관련성취기준	전체

시간	단계	활동내용
5 분	도입	5 주간학습내용종합정리
10 분	전개	수업지도안작성요령: 학년·주제·성취기준선정, 도구연계방법, 양식설명
5 분	안내	지도안제작요구사항및제출방법안내
30 분	**평가**	**생성형 AI 도움을받은수업지도안제작및제출 (10 점)**

> **5 주차지도안과제**: 생성형 AI 의도움을받아 AI 활용초등학교수업지도안을작성한다. 제공된양식을활용하며, 엔트리 AI 블록/모델학습과생성형 AI 중 1 종이상의도구를활용하는수업을설계해야한다. 지도안과함께생성형 AI 활용프롬프트전문을제출한다.

활동내용:

38. 수업설계: 학년, 주제, 성취기준선정

39. 학습자료제작: 생성형 AI 로자료개발 (자동화)
40. 학생활동계획: 엔트리 AI 체험활동구성
41. 평가계획: AI 리터러시역량평가방안

5 주차참고자료:

#	자료명	유형	활용
1	2022 개정교육과정 (교육부고시제 2022-33 호)	교육부문서	성취기준선정
2	ChatGPT / Claude / Gemini	웹사이트	수업지도안작성지원
3	엔트리 (playentry.org)	웹사이트	학생활동설계참고
4	초등 AI 교육수업사례집 (한국교육학술정보원)	도서/PDF	수업설계참고사례

CK 숙달항목

10 시간모델완료후숙달항목

CK 항목	숙달수준	관련성취기준
AI 개념및유형	● 완전숙달	[6 실 05-04,05]
기계학습원리 (지도/비지도/강화)	● 완전숙달	[6 실 05-05]
데이터이해 (이미지/텍스트/소리)	● 완전숙달	[6 실 05-04]
딥러닝/신경망기초	○ 활용가능	[6 실 05-05]
생성형 AI 활용 (증강/자동화)	● 완전숙달	[6 실 05-05]
프롬프트엔지니어링	● 완전숙달	—
엔트리 AI 블록활용	● 완전숙달	[6 실 05-02,03]
엔트리 AI 모델학습 (이미지/테이블)	● 완전숙달	[6 실 05-04,05]
테이블기반알고리즘	○ 활용가능	[6 실 05-05]
수업설계및적용	● 완전숙달	전체

> ● 완전숙달: 독립적으로설명·적용가능 / ○ 활용가능: 지원하에적용가능

주차별 CK 누적달성

CK 항목	1 주차	2 주차	3 주차	4 주차	5 주차
AI 개념/유형	●	●	●	●	●
기계학습원리	●	●	●	●	●
데이터이해	△	○	○	●	●
딥러닝/신경망	—	○	○	○	○
생성형 AI 활용	—	△	△	○	●
프롬프트엔지니어링	—	△	△	●	●
엔트리 AI 블록	—	—	●	●	●
엔트리 AI 모델학습	—	—	—	●	●
테이블기반알고리즘	—	—	—	○	○
수업설계	—	—	—	—	●

> ● 완전숙달 / ○ 활용가능 / △ 체험 / — 미도달

과제제출안내

이론퀴즈 (1~2 주차)

- 해당주차다음주 1 차시시작시 10 분간실시
- 5 지선다형 10 문항 (각 0.5 점) + 단답형 5 문항 (각 1 점) = 10 점
- 별도제출물없음 (시험지회수)

엔트리 AI 작품 (3~4 주차)

- 3 주차: 수업종료전 20 분간작품제작및제출 (AI 블록활용)
- 4 주차: 수업종료전 30 분간작품제작및제출 (생성형 AI 활용)
- 제출물: 엔트리작품 URL (4 주차는프롬프트전문추가제출)
- 수업시간내제출완료필수

수업지도안 (5 주차)

- 수업종료전 30 분간지도안제작및제출
- 제공된양식을활용하여 A4 1~2 쪽분량작성
- 포함요소: 학년/주제/성취기준/학습목표/도구활용계획/학생활동/평가계획
- 제출물: 수업지도안 + 프롬프트전문

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	2022 개정교육과정 (교육부고시제 2022-33 호)	교육부문서	초등실과 AI 영역성취기준
2	예비교사 CK 강화 _10 시간모델 _v1.1.0.0	프로젝트문서	10 시간모델차시별 CK 강화계획
3	예비교사 CK 강화 _ 전체결과 _v1.1.0.0	프로젝트문서	8/10/12 시간모델비교, CK 숙달수준
4	엔트리 (playentry.org)	웹사이트	AI 블록, AI 모델학습, 블록코딩
5	AI 디지털리터러시 _ 실습과제평가루브릭 _v2.0.0.0	프로젝트문서	주차별평가루브릭
6	버전관리지침 _v1.3.0.0	프로젝트문서	문서형식지침
7	교수제공 AI/ML 시뮬레이터	교수제공	기계학습, 신경망원리시연

생성/수정이력

버전	날짜	시간	수준	변경내용	작성자
v1.0.0.0	2026-02-07	21:30	최초	10 시간모델기반신규강의계획서작성. 교과목명 AI 디지털리터러시로변경. 5 주×2 시간체계구성	Claude
v1.0.0.1	2026-02-07	22:30	패치	참고자료표루브릭문서명변경: 소프트웨어교육론 →AI 디지털리터러시	Claude
v1.1.0.0	2026-02-08	01:00	마이너	평가체계전면개편: 100 점 →50 점 (이론퀴즈 20+ 엔트리작품 20+ 지도안 10), 주차별 10 점체계, 수업대상청주교육대학교로변경	Claude
v1.2.0.0	**2026-02-08**	**02:00**	**마이너**	**3~4 주차수업재구성: 3 주차 = 엔트리 AI 블록활용, 4 주차 = 모델학습 + 생성형 AI. 퀴즈문항변경 (5 지선다 10×0.5+ 단답형 5×1). 지도안양식추가.**	**Claude**

AI 디지털리터러시강의계획서 — 예비교사 CK 강화 10 시간모델기반